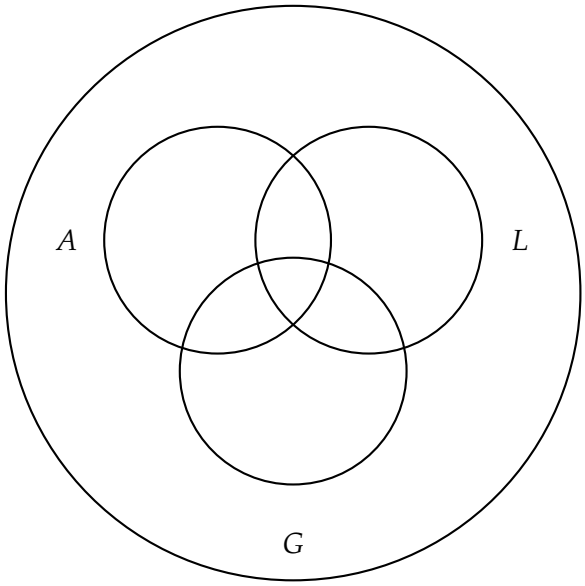
EXERCICE 1

Une étude médicale s'intéresse aux cas d'allergies sur une population de 500 individus. Parmi ces individus, 58 présentent une allergie aux acariens (A), 47 présentent l'allergie au gluten (G) et 52 présentent une allergie au lactose (L). De plus, 19 individus présentent les allergies A et G, 22 les allergies A et L, 17 les allergies G et L. Seuls 7 individus présentent les 3 allergies.

On choisit au hasard un individu dans cette population. On note S la variable aléatoire donnant le nombre d'allergies présentées parmi A, G et L.

1. Reproduire et compléter le diagramme suivant :



2. Déterminer le loi de S.

3. Calculer et interpréter $E(S)$.

4. Le traitement antihistaminique revient à 20 euros par allergie traitée et par individu. Calculer le coût moyen par individu sur cette population.